

精确组批

枚举可行子集
子集 DP 装箱

紧急货箱
每区单独成架次

A/B/C 候选池
按掩码合并去重

重载子集由 C 型
轻载可由 A/B 承载

超 16 箱回退
FFD 装箱

邻域搜索

ALNS 解空间
(划分, 派工顺序 π)

7 破坏 + 4 修复
含成组修复

路线全排列
按集合 $\times$ 机型缓存

瓶颈感知解码
最小可载机型优先

轮盘赌权重
模拟退火接受

约束扫描

ε -约束扫描
固定 $K \in \{20, 22, 25, 30\}$

每档 5 个种子
档间热启动

可行档案 ≤ 12 条
违约 0 且架次 $\leq K$

按优先级字典序
时延 $\rightarrow$ 完工 $\rightarrow$ 能耗

架次数是手段
而非目的

输出推荐方案: 24 架次 · 69.316 kWh · 6506.1 s · 硬违约 0